

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №2

Значения тригонометрических функций

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Вычислите: $\sin 30^\circ$

Задача 2 (2 балла). Вычислите: $\cos 60^\circ$

Задача 3 (3 балла). Вычислите: $\operatorname{tg} 45^\circ$

Задача 4 (4 балла). Вычислите: $\sin 90^\circ$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Вычислите: $\sin 120^\circ$

Задача 6 (6 баллов). Вычислите: $\cos 150^\circ$

Задача 7 (7 баллов). Вычислите: $\operatorname{tg} 135^\circ$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Вычислите без калькулятора: $\sin 150^\circ + \cos 120^\circ$

Задача 9 (9 баллов). Определите знак выражения: $\sin 200^\circ \cdot \cos 100^\circ$

Задача 10 (10 баллов). Кровля имеет уклон 30° . Длина ската (гипотенуза) = 10 м. Найдите высоту подъёма кровли.

Ответы

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{2}$
3. 1.
4. 1.
5. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
6. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
7. -1.
8. 0.
9. плюс (+).
10. высота подъёма = 5 м.